

Guía de Repaso: Cálculo Integral

Parte II: Aplicaciones de la Integral y Sólidos de Revolución

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía constituye la segunda entrega de la serie de Cálculo Integral, basada en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon. Se abordan las aplicaciones geométricas de la integral definida a través del clásico lema de Purcell (Rebanar, Aproximar e Integrar) adaptado a un procedimiento formal de cuatro etapas. Se estudian de forma rigurosa los cuatro casos fundamentales de cálculo de áreas y el modelado de volúmenes de sólidos de revolución mediante los métodos de discos, arandelas y cascarones cilíndricos.

1 Área de una Región Plana y el Proceso de 4 Etapas

Para estructurar el cálculo de áreas y volúmenes, Purcell formaliza el método operativo de subdivisión continua. Este enfoque se consolida en una secuencia de cuatro etapas fundamentales de aplicación.

Regla Teórica 1.1 – Las 4 Etapas Analíticas para el Cálculo de Áreas

Para hallar el área acotada por funciones reales, se aplica la siguiente secuencia:

- 1. Bosquejar (Dibujar):** Graficar la región acotada e identificar los puntos de intersección resolviendo el sistema $f(x) = g(x)$.
- 2. Rebanar:** Dividir la región en tiras delgadas de ancho representativo diferencial (dx para tiras verticales, o dy para tiras horizontales).
- 3. Aproximar:** Determinar el elemento diferencial de área dA de una rebanada típica:

$$dA \approx [f(x) - g(x)] dx \quad \text{o bien} \quad dA \approx [w(y) - z(y)] dy \quad (1)$$

- 4. Integrar:** Sumar las áreas típicas mediante la evaluación de la integral definida:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad \text{o bien} \quad A = \int_c^d [w(y) - z(y)] dy \quad (2)$$

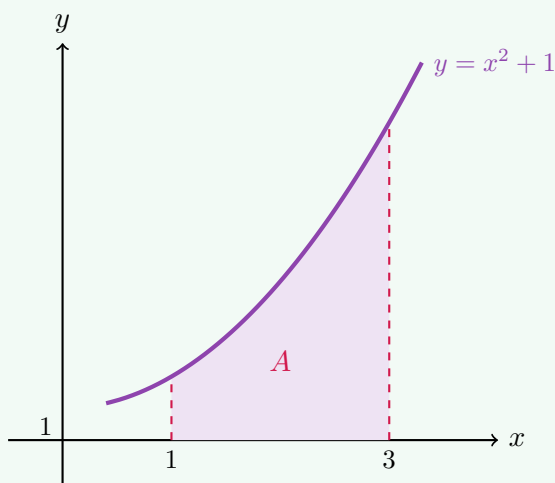
1.1 Los Cuatro Casos Fundamentales de Cálculo de Áreas

Ejemplo 1.1 – Caso 1: Curva Estrictamente Positiva ($y = f(x) \geq 0$)

Calcular el área de la región acotada por la curva positiva $f(x) = x^2 + 1$, el eje x y las rectas verticales $x = 1$ y $x = 3$.

Solución:

1. **Etapa 1:** La función $f(x) = x^2 + 1$ es estrictamente positiva para cualquier número real. Los límites están dados por el intervalo $[1, 3]$.



2. **Etapa 2 y 3:** Al rebanar verticalmente (ancho dx), la altura de la tira es $f(x)$:

$$dA \approx (x^2 + 1) dx$$

3. **Etapa 4:** Integramos de forma directa en el intervalo $[1, 3]$:

$$A = \int_1^3 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_1^3 = \left(\frac{1}{3}(3)^3 + 3 \right) - \left(\frac{1}{3}(1)^3 + 1 \right)$$

$$A = (9 + 3) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = 12 - \frac{4}{3} = \frac{32}{3}$$

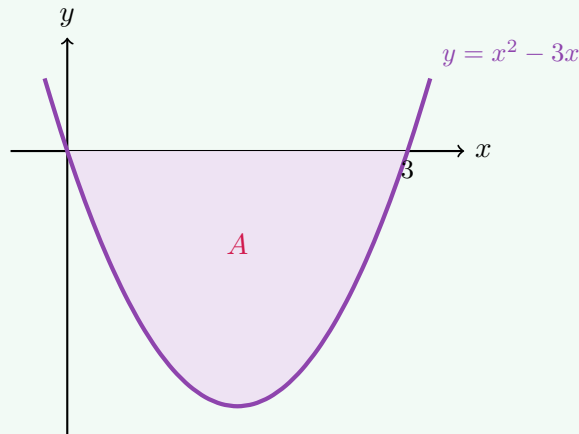
El área de la región es: $\frac{32}{3}$ unidades cuadradas.

Ejemplo 1.2 – Caso 2: Curva Estrictamente Negativa ($y = f(x) \leq 0$)

Calcular el área de la región limitada por la curva negativa $f(x) = x^2 - 3x$ y el eje x en el intervalo cerrado $[0, 3]$.

Solución:

1. **Etapa 1 y 2:** En el intervalo $[0, 3]$, la parábola se ubica completamente debajo del eje x ($f(x) \leq 0$).



Al rebanar verticalmente, la altura de la tira diferencial es $h = 0 - f(x) = -f(x)$:

$$dA \approx -(x^2 - 3x) dx = (3x - x^2) dx$$

2. Etapa 4: Integramos para obtener una medida de área positiva:

$$A = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^3 = \left(\frac{3}{2}(9) - \frac{1}{3}(27) \right) - (0) = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$$

El área de la región negativa es: $\frac{9}{2}$ **unidades cuadradas**.

Ejemplo 1.3 – Caso 3: Curva con Cambio de Signo (Positiva y Negativa)

Calcular el área de la región plana acotada por la curva $f(x) = x^2 - 1$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

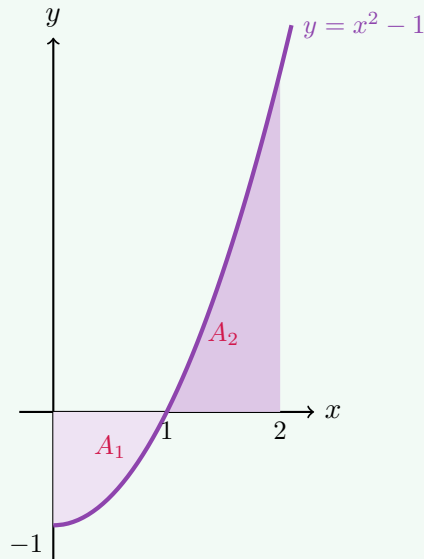
Solución:

1. Etapa 1 (Bosquejar e Intersecciones): Hallamos la raíz de la función dentro del intervalo:

$$x^2 - 1 = 0 \implies x = 1 \quad (\text{pertenece a } [0, 2])$$

La curva cambia de signo en el punto de corte $x = 1$. Analizamos los subintervalos:

- En $[0, 1]$, la función es negativa ($f(x) \leq 0$), de modo que $dA_1 = -f(x)dx$.
- En $[1, 2]$, la función es positiva ($f(x) \geq 0$), de modo que $dA_2 = f(x)dx$.



2. Etapa 4 (Integrar): Planteamos la suma de las integrales de valor absoluto:

$$A = \int_0^1 -(x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx$$

Evaluamos la primera porción (área negativa A_1):

$$A_1 = \int_0^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Evaluamos la segunda porción (área positiva A_2):

$$A_2 = \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3}$$

Sumamos ambas componentes de área reales:

$$A = A_1 + A_2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

El área total de la región con cambio de signo es de: 2 **unidades cuadradas**.

Ejemplo 1.4 – Caso 4: Caso Especial (Región entre dos curvas que se cruzan)

Calcular el área de la región limitada por la curva cúbica $y = x^3 - 3x$ y la recta lineal $y = x$ en el intervalo cerrado $[-2, 2]$.

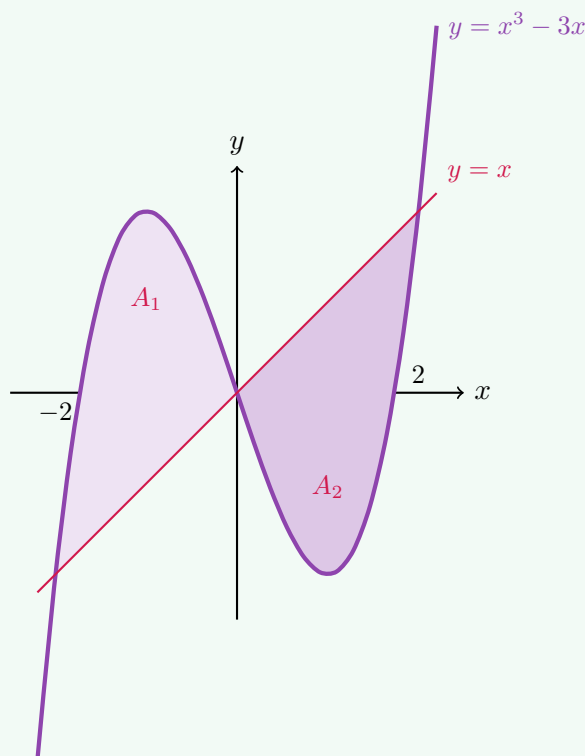
Solución:

1. Etapa 1 (Intersecciones): Igualamos las dos funciones para hallar los puntos de cruce:

$$x^3 - 3x = x \implies x^3 - 4x = 0 \implies x(x^2 - 4) = 0 \implies x = 0, x = 2, x = -2$$

Las funciones se cruzan en tres puntos coordenados. Analizamos el comportamiento de cota:

- En el tramo $[-2, 0]$: la curva cúbica se encuentra arriba, $f(x) \geq g(x) \implies dA_1 = (x^3 - 4x)dx$.
- En el tramo $[0, 2]$: la recta lineal se encuentra arriba, $g(x) \geq f(x) \implies dA_2 = (4x - x^3)dx$.



2. Etapa 4 (Integrar): Evaluamos la suma de las dos porciones de área de manera independiente:

$$A_1 = \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 \right]_{-2}^0 = 0 - \left(\frac{16}{4} - 2(4) \right) = -(4 - 8) = 4$$

$$A_2 = \int_0^2 (4x - x^3) dx = \left[2x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^2 = \left(2(4) - \frac{16}{4} \right) - 0 = 8 - 4 = 4$$

Sumamos las áreas de ambas regiones simétricas:

$$A = A_1 + A_2 = 4 + 4 = 8$$

El área total acotada por ambas funciones es: **8 unidades cuadradas**.

1.2 Integración respecto a la variable y

Cuando las curvas que acotan la región plana están definidas lateralmente (derecha e izquierda) o involucran términos algebraicos con exponentes elevados en y , resulta más sencillo rebanar horizontalmente e integrar respecto a y .

Ejemplo 1.5 – Cálculo de Área con Diferencial en y

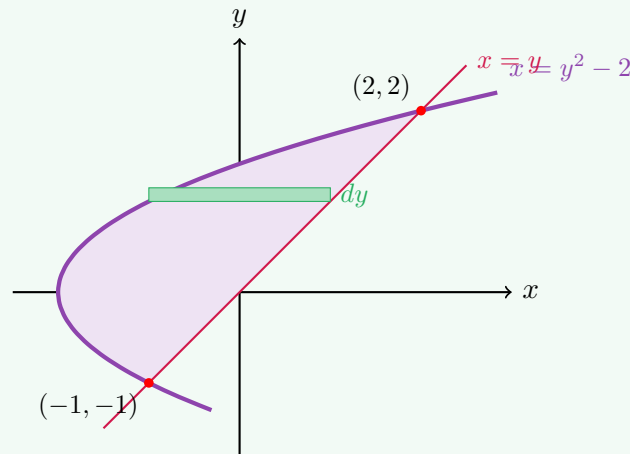
Calcular el área de la región acotada por la parábola $x = y^2 - 2$ y la recta $x = y$.

Solución:

1. Etapa 1 (Intersecciones): Igualamos las funciones respecto a la variable y :

$$y^2 - 2 = y \implies y^2 - y - 2 = 0 \implies (y - 2)(y + 1) = 0 \implies y = 2 \text{ y } y = -1$$

Los límites de integración en el eje vertical corresponden al intervalo $[-1, 2]$.



2. Etapas 2 y 3 (Rebanar y Aproximar): Rebanamos horizontalmente (ancho dy). La longitud de la tira es la curva de la derecha ($x_{\text{der}} = y$) menos la de la izquierda ($x_{\text{izq}} = y^2 - 2$):

$$dA \approx [y - (y^2 - 2)] dy = (2 + y - y^2) dy$$

3. Etapa 4 (Integrar): Evaluamos la integral definida respecto a y :

$$A = \int_{-1}^2 (2 + y - y^2) dy = \left[2y + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-1}^2$$

Sustituyendo los límites de integración:

$$F(2) = 2(2) + \frac{1}{2}(2)^2 - \frac{1}{3}(2)^3 = 4 + 2 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$$

$$F(-1) = 2(-1) + \frac{1}{2}(-1)^2 - \frac{1}{3}(-1)^3 = -2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$$

$$A = F(2) - F(-1) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

El área de la región plana es: $\frac{9}{2}$ **unidades cuadradas**.

2 Volúmenes de Sólidos: Métodos de Discos y Arandelas

Un sólido de revolución se genera al hacer girar una región plana alrededor de una recta fija denominada eje de revolución.

Regla Teórica 2.1 – Métodos de Discos y Arandelas

Sean f y g funciones continuas en $[a, b]$ que rotan alrededor del eje x :

- **Método de los Discos:** Se aplica cuando la región acotada por una única función $y = f(x)$ y el eje x gira respecto al eje x :

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \quad (3)$$

- **Método de las Arandelas:** Se aplica cuando la región comprendida entre dos funciones $f(x)$ (externa) y $g(x)$ (interna) gira alrededor del eje x :

$$V = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \quad (4)$$

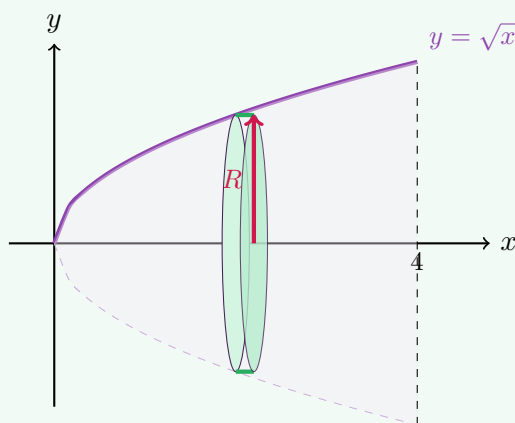
donde $R(x) = f(x)$ es el radio exterior y $r(x) = g(x)$ es el radio interior de la sección transversal.

Ejemplo 2.1 – Cálculo de Volumen mediante Discos

Calcular el volumen del sólido generado al hacer girar en torno al eje x la región acotada por la curva $y = \sqrt{x}$, el eje x y la recta vertical $x = 4$.

Solución:

1. **Etapa 1 y 2 (Rebanar):** La rebanada vertical típica de ancho dx genera, al rotar, un disco de radio $R(x) = \sqrt{x}$.



2. **Etapa 3 (Aproximar):** El diferencial de volumen del disco es:

$$dV = \pi [R(x)]^2 dx = \pi (\sqrt{x})^2 dx = \pi x dx$$

3. **Etapa 4 (Integrar):** Evaluamos la integral desde 0 hasta 4:

$$V = \int_0^4 \pi x dx = \pi \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^4 = \pi \left(\frac{16}{2} - 0 \right) = 8\pi$$

El volumen del sólido de revolución es: 8π **unidades cúbicas**.

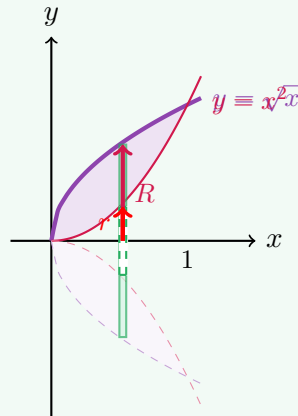
Ejemplo 2.2 – Cálculo de Volumen mediante Arandelas

Calcular el volumen del sólido de revolución generado al rotar respecto al eje x la región plana comprendida entre las curvas $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.

Solución:

- 1. Etapa 1 (Intersecciones):** Igualamos las curvas para hallar los límites del intervalo:

$$x^2 = \sqrt{x} \implies x^4 = x \implies x(x^3 - 1) = 0 \implies x = 0 \quad \text{y} \quad x = 1$$



- 2. Etapas 2 y 3 (Aproximar):** Al rebanar verticalmente, se genera una arandela de radio exterior $R(x) = \sqrt{x}$ y radio interior $r(x) = x^2$. El elemento de volumen es:

$$dV = \pi \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx = \pi \left((\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 \right) dx = \pi (x - x^4) dx$$

- 3. Etapa 4 (Integrar):** Evaluamos la integral definida desde 0 hasta 1:

$$V = \int_0^1 \pi (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \pi \left(\frac{5-2}{10} \right) = \frac{3\pi}{10}$$

El volumen del sólido es: $\frac{3\pi}{10}$ **unidades cúbicas.**

3 Volúmenes de Sólidos: Método de los Cascarones Cilíndricos

Cuando el eje de rotación es paralelo a la tira de la rebanada (por ejemplo, rebanar tiras verticales y rotar respecto al eje vertical y), el método de las arandelas se vuelve algebraicamente complejo. Para estos casos, Purcell introduce el método de capas o cascarones cilíndricos.

Regla Teórica 3.1 – Método de los Cascarones Cilíndricos (Capas)

Si una región plana limitada por la función continua y positiva $y = f(x)$ y el eje x en el intervalo $[a, b]$ (con $a \geq 0$) gira alrededor del eje vertical y , el volumen del sólido de revolución resultante viene dado por la integral:

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx \quad (5)$$

donde el término x representa el radio del cascarón cilíndrico y $f(x)$ corresponde a su altura vertical.

Ejemplo 3.1 – Cálculo de Volumen mediante Cascarones Cilíndricos

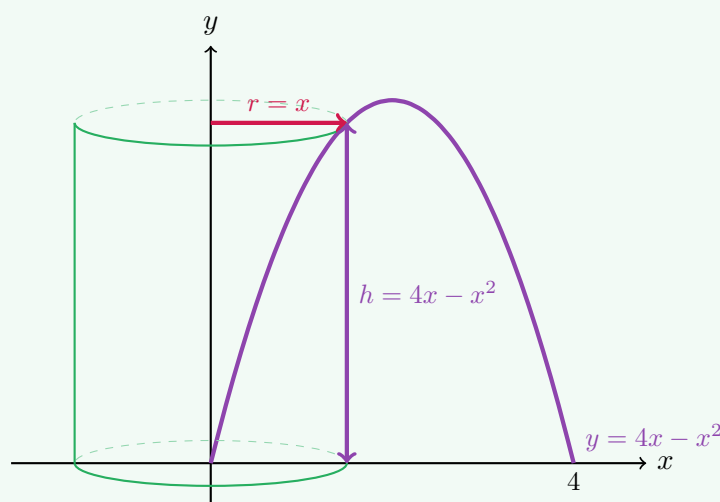
Calcular el volumen del sólido generado al hacer girar alrededor del eje y la región acotada por la parábola de tiro $y = 4x - x^2$ y el eje x .

Solución:

1. **Etapas 1 (Intersecciones):** Igualamos la función a cero para hallar los límites:

$$4x - x^2 = 0 \implies x(4 - x) = 0 \implies x = 0 \quad y \quad x = 4$$

La región de integración está comprendida en el intervalo $[0, 4]$.



2. **Etapas 2 y 3 (Aproximar):** La tira de ancho dx genera un cilindro hueco de radio $r = x$ y altura $h = 4x - x^2$. Su diferencial de volumen es:

$$dV = 2\pi r h dx = 2\pi x(4x - x^2) dx = 2\pi(4x^2 - x^3) dx$$

3. **Etapas 4 (Integrar):** Evaluamos la integral definida desde 0 hasta 4:

$$V = \int_0^4 2\pi(4x^2 - x^3) dx = 2\pi \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^4$$

Aplicando el teorema fundamental de evaluación:

$$V = 2\pi \left(\frac{4}{3}(64) - \frac{256}{4} \right) = 2\pi \left(\frac{256}{3} - 64 \right) = 2\pi \left(\frac{256 - 192}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{64}{3} \right) = \frac{128\pi}{3}$$

El volumen del sólido de revolución es: $\frac{128\pi}{3}$ **unidades cúbicas**.

4 Conclusión

La aplicación formal de la integral definida a problemas geométricos, estructurada bajo el clásico lema de Purcell, Varberg y Rigdon (Rebanar, Aproximar e Integrar), expone la flexibilidad del cálculo integral. La transición entre la determinación de áreas de regiones planas y el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución demuestra que cualquier volumen o área compleja puede caracterizarse mediante la sumatoria continua de rectángulos (áreas), cilindros sólidos (discos/arandelas) o cilindros huecos (cascarones), unificando la geometría analítica y el análisis matemático en una teoría integrada.

Referencias

- [1] Purcell, E. J., Varberg, D., y Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. (9.^a ed.). Pearson Educación / Prentice Hall.